TESTE DE HIPÓTESE

Testes de Hipótese

- **Os testes de hipótese são uma das aplicações da estatística mais usadas.**
- **Via de regra, a hipótese nula é feita com base no comportamento passado do produto/processo/serviços, enquanto a alternativa é formulada em função de alterações / inovações recentes.**
- **No ambiente atual de melhoria contínua, é fácil entender a importância dos testes de hipótese: eles permitem confirmar a eficácia das medidas de melhoria adotadas.**
- **Ao testar a hipótese, toma-se uma amostra aleatória do sistema em estudo e se calcula o parâmetro desejado. Conforme o valor do parâmetro, a hipótese nula será aceita ou rejeitada, a partir de procedimentos estatísticos.**

Passos para realizar um Teste de Hipóteses:

Passo 1 : <u>Definição da Hipótese</u>

O primeiro passo é o estabelecimento das hipóteses: hipótese nula e hipótese alternativa

<u>Hipótese Nula (Ho):</u> É um valor suposto para um parâmetro.Se os resultados da amostra não forem muito diferentes de Ho, ela não poderá ser rejeitada.

<u>Hipótese Alternativa(H_1)</u> : É uma hipótese que contraria a hipótese nula, complementar de Ho. Essa hipótese somente será aceita se os resultados forem muito diferentes de Ho.

Passos para realizar um Teste de Hipótese

Passo 2: <u>Calcular a estatística do Teste</u>

É o valor calculado a partir da amostra, que será usado na tomada de decisão. Uma maneira de tomar-se uma decisão é comparar o valor tabelado com a estatística do teste.

Para o caso de testes de médias, a estatística do teste é a variável padronizada Z:

$$Zcal = \frac{(\overline{X} - \mu)}{(\sigma / \sqrt{n})}$$

Estatística do teste

Variabilidade das médias

Testes de Hipótese

Passos para realizar um Teste de Hipótese

Passo 3: Região Crítica

O valor da estatística do teste, no caso, o valor Z, é calculado supondo que a hipótese nula (Ho) é verdadeira. No entanto, o valor calculado pode estar associado a uma probabilidade de ocorrência muito baixa. Nesse caso, a hipótese nula deve ser rejeitada e aceitamos a hipótese alternativa.

A região crítica é a região onde Ho é rejeitada. A área da região crítica é igual ao nível de significância (α), que estabelece a probabilidade de rejeitar Ho quando ela é verdadeira.

Por exemplo, se utilizarmos o nível de significância de 5%, a probabilidade de rejeitar Ho quando ela é verdadeira é igual a 5%. Na prática, os valores usuais de alfa são $\alpha = 0{,}01$ ou 0,05 ou 0,10.

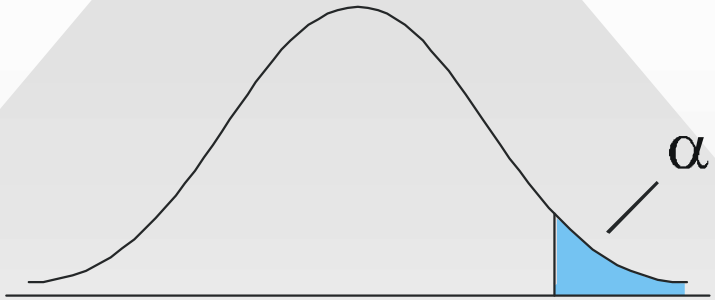
Passos para realizar um Teste de Hipótese

Testes de Hipótese

Unilateral à esquerda:

Ho: $\mu = 50$

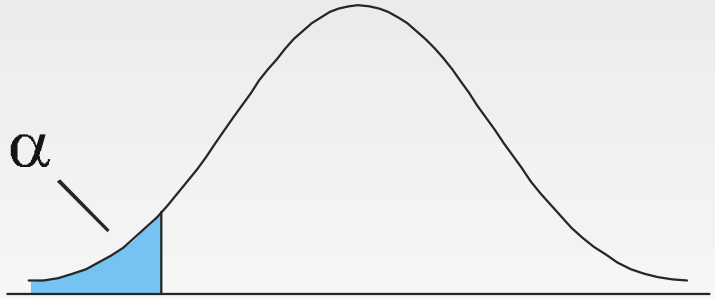
H1:: $\mu > 50$



Unilateral à direita:

Ho: : $\mu = 50$

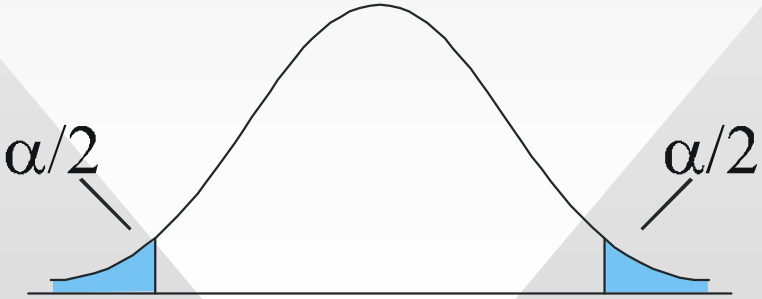
H1: : $\mu < 50$



Bilateral:

Ho: : $\mu = 50$

H1:: $\mu \neq 50$



Passos para realizar um Teste de Hipótese

<u>Passo 4</u>. Regra de Decisão:

Se o valor da estatística do teste cair na região crítica, rejeita-se Ho. Ao rejeitar a hipótese nula (Ho) existe uma forte evidência de sua falsidade.

Ao contrário, quando aceitamos, dizemos que não houve evidência amostral significativa no sentido de permitir a rejeição de Ho.

Passos para realizar um Teste de Hipótese

Passo 5: <u>Conclusão</u>

- Aceitar Ho, implica que a hipótese nula não pode ser rejeitada!

- Rejeitar Ho implica que temos evidências estatísticas para rejeitá-la com um risco conhecido : α.

Comparação de médias, variância conhecida

Testes de Hipótese

Suponha que X é uma variável aleatória com média μ desconhecida e variância σ^2 conhecida. E queremos testar a hipótese de que a média é igual a um certo valor especificado μ_0. O teste de hipótese pode ser formulado como segue:

$$H_o : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Para testar a hipótese, toma-se uma amostra aleatória de *n* observações e se calcula a estatística

$$Z_o = \frac{\overline{X} - \mu_o}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Note que o teste é feito usando-se $\sigma / \sqrt{n}$ no denominador, uma vez que esse é o desvio padrão *da média*.

Testes de Hipótese

A hipótese H_o é rejeitada se $|Z_0| > |Z_{\alpha/2}|$ onde $|Z_{\alpha/2}|$ é um valor limite da distribuição normal reduzida tal que a probabilidade de se obter valores externos a $\pm Z_{\alpha/2}$ é α.

A probabilidade do valor Z_o acontecer segundo a hipótese nula é menor do que α, logo rejeita-se a hipótese nula H_o.

Se $\bar{X}$ resultar próximo de μ_o, $|Z_o| \leq |Z_{a/2}|$ a hipótese H_o é aceita;

Se $\bar{X}$ resultar longe de μ_o, $|Z_o| > |Z_{a/2}|$ a hipótese H_o é rejeitada.

Teste de Hipótese para a média - EXEMPLO

Testes de Hipótese

A resistência à tração do aço inoxidável produzido numa usina permanecia estável, com uma resistência média de 72 kg/mm^2 e um desvio padrão de 2,0 kg/mm^2. Recentemente, a máquina foi ajustada. A fim de determinar o efeito do ajuste, 10 amostras foram testadas.

76,2 78,3 76,4 74,7 72,6 78,4 75,7 70,2 73,3 74,2

Presuma que o desvio padrão seja o mesmo que antes do ajuste. Podemos concluir que o ajuste mudou a resistência à tração de aço? (Adote um nível de significância de 5%)

Teste de Hipótese para a média - EXEMPLO

Passo 1 : <u>Definição da Hipótese</u>

Ho: $\mu = 72$ kg/mm^2

H_1: $\mu \neq 72$ kg/mm^2

$\sigma = 2$ kg/mm^2

Passo 2: <u>Calcular a estatística do Teste</u>

Sendo $\overline{X} = 75{,}0$ e $\sigma = 2$ kg/mm^2, temos:

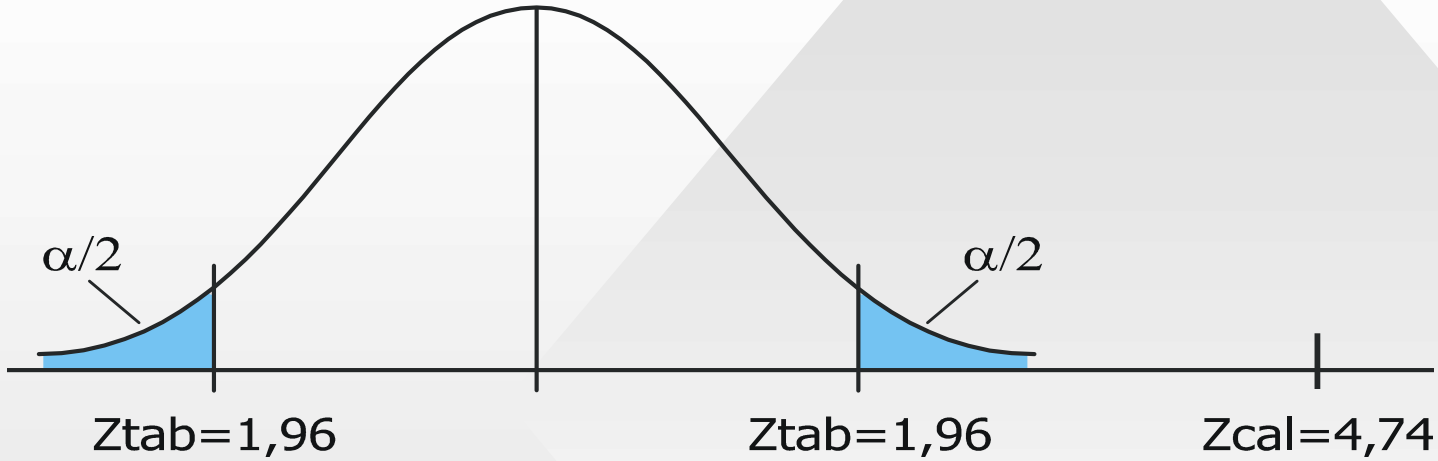
$$Z_{cal} = \frac{\overline{X} - \mu_o}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{75 - 72}{2 / \sqrt{10}} = \frac{3}{0{,}6325} = 4{,}74$$

Isso significa que a média da amostra retirada aleatoriamente da produção está a 4,74 devios-padrão da média alegada em Ho que é 72.

Testes de Hipótese

Teste de Hipótese para a média

Passo 3: <u>Região Crítica</u>



<u>Passo 4: Regra de Decisão</u>

Como o valor crítico para 5% é 1,96 desvios (Z tabelado), estamos na região de rejeição de Ho.

<u>Passo 5: Conclusão</u>

Ho é rejeitada e concluímos que a resistência à tração do aço mudou.

Exemplo 7.1: **Um processo deveria produzir bancadas com 0,85 m de altura. O engenheiro desconfia que as bancadas que estão sendo produzidas são diferentes que o especificado. Uma amostra de 8 valores foi coletada e indicou** $\bar{X} = 0,87$ **. Sabendo que o desvio padrão é** $\sigma = 0,010$ **, teste a hipótese do engenheiro usando um nível de significância** $\alpha = 0,05$**.**

Solução:

$$H_o: \ \mu = 0,85$$
$$H_1: \ \mu \neq 0,85$$

$$Z_o = \frac{0,87 - 0,85}{0,010/\sqrt{8}} = 5,66$$

$$|Z_o| = |5,66| > Z_{0,025} = 1,96 \quad \Rightarrow \quad \textit{Rejeita-se } H_o$$